



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Ingeniería en Sistemas

Parcial 2: 03/09/2025

Apellido y Nombres: _____ Legajo: _____

Ejercicio 1

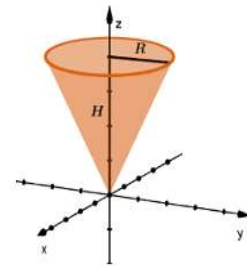
Plantea las integrales iteradas en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas para calcular el volumen del sólido limitado inferiormente por la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y superiormente por la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = z$

Ejercicio 2

Se conoce que el volumen de un cuerpo, definido por $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $\frac{1}{\sqrt{3}}x \leq y \leq \sqrt{3}x$ con $R > 0$ en el primer octante, es $\frac{3}{2}\pi$, calcula el valor de R

Ejercicio 3

Muestra que el centro de masa de un cono circular recto sólido homogéneo como el de la figura está a un cuarto de distancia de su base

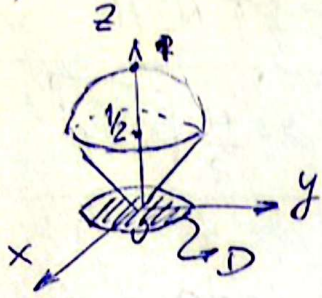


Ejercicio 4

Determina, mediante integrales dobles en coordenadas polares, el área de la región D definida por $D = \left\{ (x, y) / 0 \leq y \leq 1, \sqrt{4 - (y - 2)^2} \leq x \leq \sqrt{4 - y^2} \right\}$

Parcial 2

- 1) Sólido arriba de $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y debajo de $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2$



$$x^2 + y^2 + (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x^2 + y^2 + x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$2 \frac{(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

$$x^2 + y^2 + (2 - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$$

$$z = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - x^2 - y^2}$$

Cartesianas

$$V(E) = \iiint_E dV = \iint_D \int_{\sqrt{x^2 + y^2}}^{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - x^2 - y^2}} dz dA = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\sqrt{\frac{1}{4} - x^2}}^{\sqrt{\frac{1}{4} - x^2}} \int_{\sqrt{x^2 + y^2}}^{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - x^2 - y^2}} dz dy dx$$

Pobres

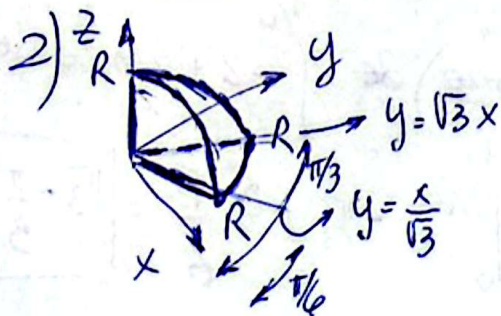
$$V(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{2}} \int_r^{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - r^2}} r dz dr d\theta$$

Esféricas

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2 \xrightarrow{\text{Esf.}} \rho^2 = \rho \cos \phi \Rightarrow \rho = \cos \phi$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \xrightarrow{\text{Esf.}} \rho \cos \phi = \sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi} \Rightarrow \tan \phi = 1 \Rightarrow \phi = \pi/4$$

$$V(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\cos \phi} \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$



$$V = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_0^{\pi/2} \int_0^R \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = \frac{3\pi}{2}$$

$$V = \int_{\pi/6}^{\pi/3} d\theta \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \phi d\phi \cdot \int_0^R \rho^2 d\rho = (\pi/3 - \pi/6) \cdot (-\cos \phi) \Big|_0^{\pi/2} \cdot \left(\frac{\rho^3}{3}\right) \Big|_0^R = \frac{\pi}{6} \cdot 1 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{\pi R^3}{18} = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow R^3 = 27 \Rightarrow R = 3$$

$$3) CM(0,0,\bar{z}) ; \bar{z} = \frac{1}{M} \cdot \iiint_E z \cdot \delta(x,y,z) dV$$

~~El cilindro~~ $\delta(x,y,z) = k = 0$ $M = k \cdot V(E) = k \cdot \frac{1}{3} \pi R^2 H$

$$k \iiint_E z dV = k \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_{\frac{H}{R}r}^H z r dz dr d\theta = \left\| \text{Cono: } z = \frac{H}{R} \sqrt{x^2 + y^2} \right\|$$

Cilindrica

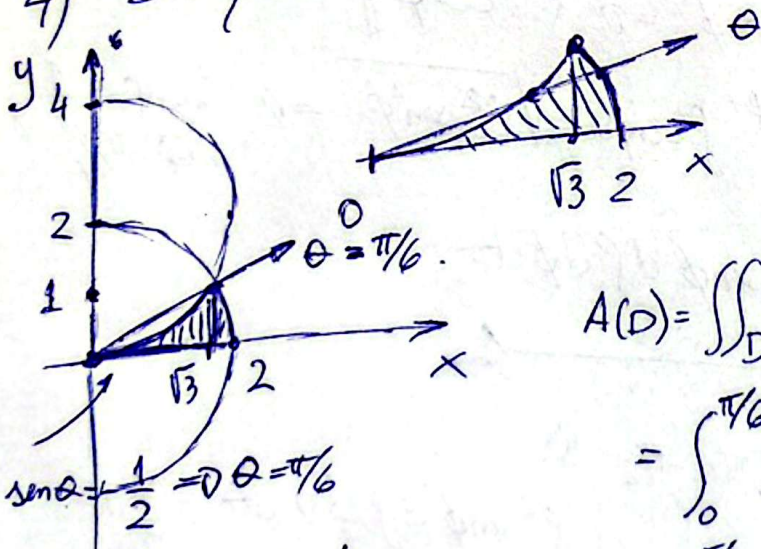
$$= k \int_0^{2\pi} \int_0^R r \left. \frac{z^2}{2} \right|_{\frac{H}{R}r}^H dr d\theta = k \int_0^{2\pi} \int_0^R r \left(\frac{H^2}{2} - \frac{H^2}{R^2} \frac{r^2}{2} \right) dr d\theta =$$

$$= k \cdot 2\pi \left(\frac{H^2 r^2}{4} - \frac{H^2}{2R^2} \cdot \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^R = k \cdot 2\pi \left(\frac{H^2 R^2}{4} - \frac{H^2 R^2}{8} \right) =$$

$$= k\pi \cdot \frac{H^2 R^2}{4} \Rightarrow \bar{z} = \frac{k\pi \frac{H^2 R^2}{4}}{k \cdot \frac{1}{3} \pi R^2 H} = \boxed{\frac{3}{4} H}$$

$\therefore CM(0,0,\frac{3}{4}H)$ ✓

$$4) D = \{ (x,y) / 0 \leq y \leq 1 ; \sqrt{4-(y-2)^2} \leq x \leq \sqrt{4-y^2} \}$$



$$A(D) = \iint_D dA = \int_0^{\pi/6} \int_{4 \sin \theta}^2 r dr d\theta =$$

$$= \int_0^{\pi/6} \left. \frac{r^2}{2} \right|_{4 \sin \theta}^2 d\theta = \int_0^{\pi/6} (2 - 8 \sin^2 \theta) d\theta =$$

$$= \int_0^{\pi/6} 2 - 8 \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \int_0^{\pi/6} (-2 + 4 \cos 2\theta) d\theta$$

$$= (-2\theta + 2 \sin 2\theta) \Big|_0^{\pi/6} = -\frac{\pi}{3} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{3} - \pi}{3}}$$

$\sqrt{4-(y-2)^2} \Rightarrow r = 4 \sin \theta$
 en polares

$x = \sqrt{4-y^2} \Rightarrow r = 2$